

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

KAROLLYN LARISSA DE QUADROS

RELATÓRIO FINAL

(Período no qual esteve vinculado ao Programa 04/2019 a 07/2019)

PROGRAMA DE IC:

☒ PIBIC

☐ PIBIC Af

☐ PIBIC EM

☐ PIBITI

MODALIDADE:

☒ Voluntária

☐ CNPq

☐ UFPR TN

☐ Fundação Araucária

**SUPERPOSIÇÃO DOS EFEITOS DE ENOS E OSCILAÇÃO MULTIDECADAL DO
ATLÂNTICO SOBRE A AMÉRICA DO SUL**

Relatório apresentado à Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal
do Paraná como requisito parcial da conclusão das
atividades de Iniciação Científica - Edital 2018

Orientador(a): Alice Marlene Grimm

Título do Projeto: Variabilidade Climática Multi-Escala na América do Sul e Previsão Subssazonal a
Sazonal

CURITIBA

(2019)

Título

Superposição dos efeitos de ENOS e Oscilação Multidecadal do Atlântico sobre a América do Sul.

1. Resumo

Os modos El Niño Oscilação Sul (ENOS) e Oscilação Multidecadal do Atlântico (OMA) são fenômenos atmosférico-oceânicos que ocorrem no Oceano Pacífico tropical e Oceano Atlântico Norte, respectivamente. A interação desses modos pode causar aumento ou redução nos níveis de precipitação da América do Sul. O ENOS é o principal modo global de variabilidade interanual e OMA é um importante modo de variabilidade interdecadal. As influências dessas oscilações na precipitação sazonal da América do Sul podem ser comparadas combinando suas fases. Para isso, é feita a Análise de Componentes Principais (ACP) de temperatura da superfície do mar (TSM) usando dados interpolados do Laboratório de Meteorologia da UFPR. A análise é feita para as estações de primavera e verão, usando dados originais e dados filtrados para reter apenas variações interdecadais, para conseguir as oscilações nas escalas interanual e interdecadal. Dos modos de variabilidade obtidos, são identificados os modos ENOS e OMA. Nas séries temporais destes modos são consideradas fases positivas (negativas) os anos nos quais o componente principal (ou *factor score*) for >0.5 (<-0.5) e fase neutra quando estiver entre esses valores. Tendo como objetivo encontrar o mecanismo de interferência entre os efeitos dos modos sobre a precipitação sazonal na América do Sul, são calculadas: i) composição de mapas de anomalias médias para cada combinação de fases dos dois modos, ENOS e OMA, indicando quais combinações geram maior influência nos dados analisados; ii) correlações parciais, mostrando a correlação de cada modo com a precipitação, sem a influência do outro modo. Para verificar os efeitos das oscilações na atmosfera foram analisados dados de pressão ao nível do mar e função corrente. Os resultados mostram que a interferência de modos de variabilidade resulta em impactos significativamente diferentes daqueles produzidos por um dos modos, tornando mais precisa a previsão climática.

2. Introdução

A previsão da variabilidade climática se justifica por diferentes aspectos: econômico, como para a agricultura e geração de energia, ambiental, com o intuito de proteção de espécies vulneráveis e prevenção de desastres naturais, ou ainda, social, podendo servir de alerta à população sobre fenômenos extremos. Como exemplo, se tem o grande impacto durante o verão de 2015/2016, quando fortes chuvas atingiram o Sul do Brasil, deixando muitos desabrigados, além de pontes e estradas destruídas.

Com esse objetivo, serão avaliados os impactos de modos de variabilidade de Temperatura da Superfície do Mar (TSM). Os modos são oscilatórios e podem ser classificados, de acordo com seu período de ocorrência, como interanuais, podendo seu ciclo durar anos, e multidecadais, com ciclos de uma ou várias décadas. As influências das oscilações são transferidas para os continentes através de seus efeitos sobre a circulação atmosférica. Para a verificação dessa conexão serão utilizados dados de função corrente zonalmente assimétrica (PSIZA) e pressão atmosférica no nível do mar.

Os modos El Niño Oscilação Sul (ENOS) e Oscilação Multidecadal do Atlântico (OMA) serão observados com ocorrência simultânea e isolada o que pode aumentar ou diminuir seus efeitos, ocasionando variação na precipitação no continente, no caso, sobre a América do Sul (AS). O modo ENOS é interanual, tem sua ocorrência no Pacífico tropical e seu período pode variar de 2 a 6 anos. Já OMA é interdecadal, ocorre no Atlântico Norte e possui oscilações com vários períodos, sendo o principal em torno de 70 anos.

Sabendo que a influência desses modos é sentida no continente através da precipitação, serão avaliados os impactos das diferentes combinações de fases de ENOS e OMA sobre a precipitação de primavera e verão sobre a AS, a partir de dados de chuva observados na AS de 1950 a 2009.

3. Revisão da Literatura

As variações de TSM podem ser associadas com processos internos ao sistema Terra-atmosfera, forças externas (variações na incidência de radiação solar, por exemplo) ou até pela atividade humana. Estas variações perturbam os padrões de convecção e, com isto, os padrões de circulação atmosférica, incluindo a circulação de Walker e Hadley, e produzindo trens de ondas de Rossby e teleconexões que geram efeitos sobre o globo.

O ENOS é o modo de variabilidade climática com maior impacto global sobre o clima. Este modo é o principal responsável por variabilidade climática interanual na América do Sul (GRIMM 2003; 2011). O tempo para completar uma oscilação é em média de 3.8 anos e suas fases EL NIÑO (quente/ positiva) e LA NIÑA (fria/negativa) variam de acordo com a TSM no Pacífico Equatorial. As principais mudanças causadas por ENOS ocorrem nos ventos alísios e na TSM nesta região.

Em sua fase positiva para a primavera-verão as perturbações sobre a AS atingem principalmente o Brasil e há anomalias da circulação de Walker sobre o Norte da AS e teleconexões por ondas de Rossby para o sudeste da AS, incluindo o Sul do Brasil. As anomalias de precipitação são, em média, positivas no Sul do Brasil e negativas no Norte (GRIMM, 2003).

A Oscilação Multidecadal do Atlântico é o modo dominante de variabilidade interdecadal. Foi identificada por Schlesinger and Ramankutty em 1994 (KAYANO; CAPISTRANO, 2014) e possui escala multidecadal. O tempo para completar uma oscilação é em torno de 70 anos e suas fases frias(-) e quentes(+) variam de acordo com a TSM do Atlântico Norte (KERR, 2000). Porém, os impactos sobre a precipitação de oscilações com período tão grande dificilmente dispõem de dados suficientes para análise. Alguns pesquisadores suspeitam que essa oscilação seja formada a partir da variação de correntes de calor do Atlântico Norte, já outros acreditam que seja uma superposição de um modo natural com outro antropogênico (KERR, 2000).

4. Materiais e Métodos

Para a realização da pesquisa foram usados dados do banco de dados do Laboratório de Meteorologia da UFPR, onde também toda a pesquisa foi realizada. Os dados de precipitação foram obtidos por medições pela Agência Nacional das Águas (ANA) e outras estações hidrometeorológicas da América do Sul. Os dados de TSM, função corrente zonalmente assimétrica (PSIZA, em níveis de 200hPa e 850hPa) e pressão ao nível do mar são globais e são provenientes do Hadley Centre (RSM) e da Reanálise do NCEP/NCAR. Os dados usados são mensais e interpolados em grade, sendo usado o período de 1950 a 2009. Os dados de circulação estão sobre grade com resolução de $2,5^\circ \times 2,5^\circ$ (latitude x longitude).

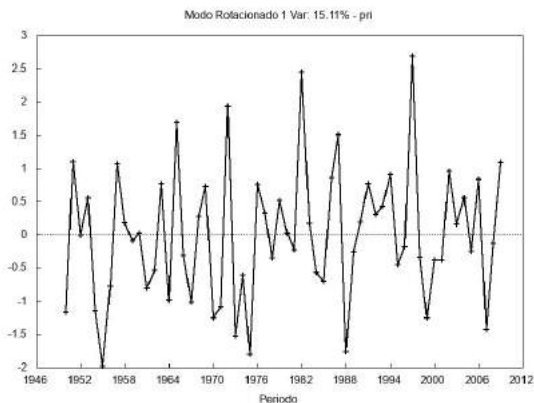
Os dados de precipitação foram tratados para remover informações espúrias, ou seja, erros nas séries, como dados faltantes gerados como valores nulos, dados semelhantes em estações distantes e mudanças improváveis na precipitação.

Para selecionar os modos em questão dos outros modos de variabilidade de TSM, foi usada a Análise de Componentes Principais (ACP). No programa, foram geradas séries de evolução temporal de cada modo, *Factor Scores* (FS) ou Componentes Principais (CP), e sua distribuição espacial, *Factor Loading* (FL), como mostra a figura 1. Este processo é feito depois do cálculo de anomalias padronizadas de TSM que gera séries que determinam a matriz de covariância ou correlação e seus autovalores e autovetores. Os autovetores são os responsáveis pela criação dos FL, e os FS são definidos pela projeção do vetor de anomalias padronizadas sobre cada autovetor. Já os autovalores estão relacionados com a variância explicada por cada modo.

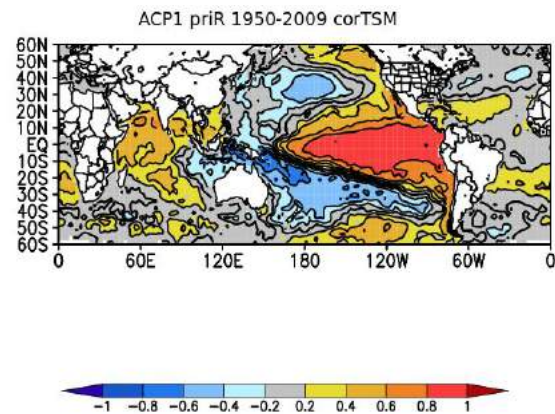
A ACP pode produzir modos rotacionados e não rotacionados. Os modos rotacionados apresentam variações mais regionalizadas e provavelmente de mesmo mecanismo físico. Aqui foi, portanto, aplicada uma rotação Varimax ortogonal com os modos cuja variância explicada é igual ou superior a 1%, gerando modos rotacionados ortogonais. Esse método preserva a ortogonalidade dos FS dos modos, mas não impõe ortogonalidade espacial.

Para se obter o modo ENOS foram usados os dados originais, que contém todas as frequências interanuais. Para o modo OMA (interdecadal) foi aplicado nos dados um filtro gaussiano para reter apenas os períodos maiores de 8 anos. Como ele retira 4 anos no início e final dos dados, esse filtro reduz o tempo de análise, que passa a ser de 1954 a 2004.

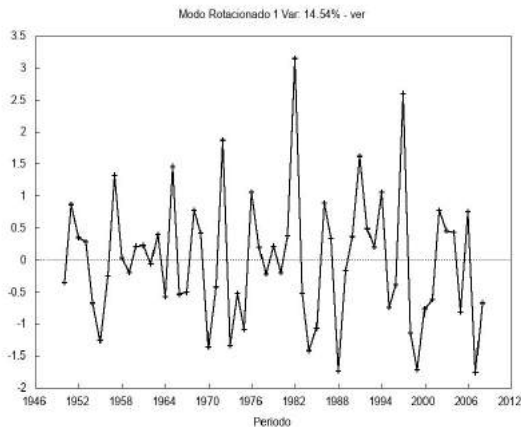
a) *Factor Scores* - ENOS Primavera
Primavera



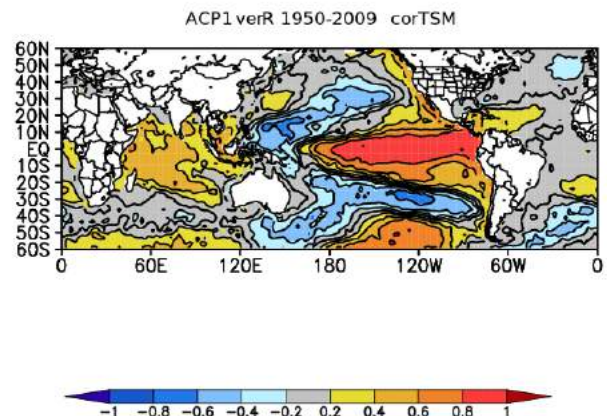
b) *Factor Loadings* - ENOS



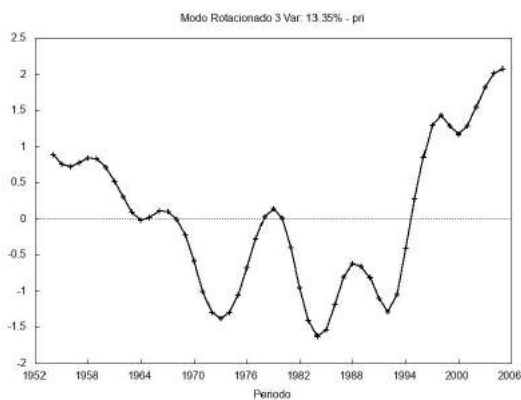
c) *Factor Scores* - ENOS Verão



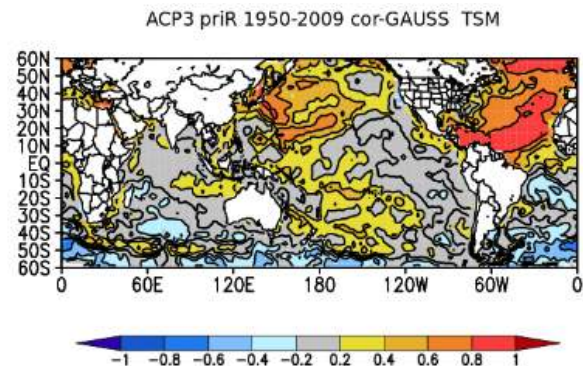
d) *Factor Loadings* - ENOS Verão



e) *Factor Scores* - OMA Primavera



f) *Factor Loadings* - OMA Primavera



g) *Factor Scores* - OMA Verão

h) *Factor Loadings* - OMA Verão

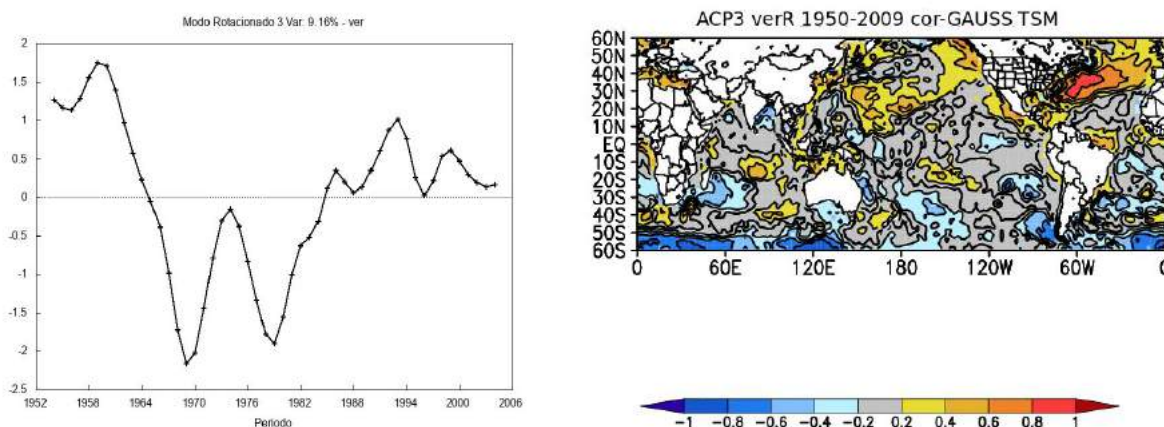


Figura 1: Resultados da ACP, representando os modos correspondentes a ENOS e OMA para a primavera e verão. Os Factor Scores (a, c, e, g) apresentam os anos que os modos estiveram nas fases positiva e negativa (acima e abaixo de zero). Seus máximos e mínimos indicam os anos em que o modo foi mais forte em uma fase ou na outra. Já a distribuição espacial é dada pelos Factor Loadings (b, d, f, h), podendo variar um pouco dependendo da estação em análise. A barra de cores se refere às correlações entre os factor scores e as séries de TSM.

Foram consideradas fases positivas (negativas) os períodos nos quais os *factor scores* gerados pelo ACP foram >0.5 (<-0.5) e fase neutra quando estiveram entre esses valores. A partir das séries geradas pelo ACP e o limiar estabelecido, foi possível determinar os anos em que se obtém i) fases positivas simultâneas de ENOS e OMA; ii) fases negativas simultâneas de ENOS e OMA; iii) fase positiva de ENOS e negativa de OMA; iv) negativa de ENOS (LA NIÑA) e positiva de OMA; v) neutra de ENOS e positiva de OMA; vi) neutra de ENOS e negativa de OMA; vii) positiva de ENOS e neutra de OMA; viii) negativa de ENOS (LA NIÑA) e neutra de OMA. As fases foram comparadas com sites oficiais (ONI) para comparação dos resultados obtidos. Assim, podem ser obtidos padrões anômalos de chuva e variáveis atmosféricas em cada combinação de fases dos modos. O método utilizado é o das composições de anomalias que se trata da obtenção da média de anomalias (variação com relação à média do período) obtidas para os anos de cada fase dos modos.

Também é possível gerar composições de anomalias de TSM, nas quais obtém-se os padrões espaciais dos modos, isoladamente, nas suas fases positivas, negativas e a diferença entre elas (uma menos a outra), sobre cada variável. Apesar

dessas anomalias não gerarem as combinações de todos os anos, se faz útil para a comparação dos anos em que um dos modos é neutro.

Para se verificar o comportamento das variáveis nos anos em que ENOS e OMA simultaneamente apresentam combinações de fases, foram calculadas composições de anomalias cruzadas.

As correlações parciais foram utilizadas para diagnosticar o impacto de um modo sem a interferência de outro.

À composição de anomalias cruzadas aplica-se o teste T de Student para avaliação da significância estatística. O teste parte da hipótese nula da diferença da média entre duas séries, caso em que a estatística t, dada pela fórmula abaixo, tem distribuição t de Student:

$$t = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Mais detalhes estão disponíveis na literatura (WILKS, 2006, p. 142). Combinações das oscilações referentes a cada estação são geradas, com o objetivo de entender os efeitos de interferência entre os modos.

Já pelo método de correlações parciais foram avaliadas as interferências dos modos através do cálculo de correlação parcial, nas quais a correlação entre duas variáveis é calculada para cada ponto de grade sem a influência de uma terceira variável sobre elas (Hu & Huang, 2009). A fórmula da correlação parcial é dada por:

$$R_{ab,c} = \frac{R_{ab} - (R_{ac} * R_{bc})}{(1 - R_{ac}^2) * (1 - R_{bc}^2)}$$

Nela, $R_{ab,c}$ é a Correlação Parcial de a (que é OMA (ou ENOS)) e b (que é a precipitação ou uma variável de circulação atmosférica), sem a influência de c (que é ENOS (ou OMA)). As correlações normais entre pares de variáveis são representadas por R_{ab} , R_{ac} e R_{bc} .

Também é aplicado o teste t de Student para avaliar a significância estatística da correlação parcial (ZAR, 1984). A hipótese nula usada é que a correlação é zero, quando a estatística dada pela fórmula abaixo tem distribuição t de Student:

$$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{N-m}}}$$

onde m é o número de variáveis correlacionadas e N' o número efetivo de membros, que é calculado da seguinte forma:

$$N' = N \frac{(1-r_{1x}r_{1y})}{(1+r_{1x}r_{1y})}$$

r_{1x} e r_{1y} são autocorrelações com *lag* 1 (de uma série com ela mesma) e N o número total de membros. Para mais detalhes consultar literatura.

As imagens geradas por correlação parcial são possíveis de comparação com as criadas pelo programa de composição de anomalias cruzadas.

5. Resultados e Discussão

A partir das séries de ACP e do limiar 0.5 foram compilados os anos das combinações entre as fases apresentados pelas tabelas 1 e 2:

PRIMAVERA			
	ENOS(+) EL NIÑO	ENOS(-) LA NIÑA	ENOS (0)NEUTRO
OMA(+)	1957 1997 2002 2004	1954 1955 1956 1961 1999	1958 1959 1960 1996 1998 2000 2001 2003 2005
OMA(-)	1972 1976 1982 1986 1987 1991	1970 1971 1973 1974 1975 1984 1985 1988	1983 1989 1990 1992 1993
OMA(0)	1963 1965 1969 1979 1994	1962 1964 1967	1966 1968 1977 1978 1980 1981 1995

Tabela 1: Anos de ocorrência dos modos em fases combinadas, simultâneas e isoladas para o período de 1954 a 2004, referente à primavera.

VERÃO			
	ENOS(+) EL NIÑO	ENOS(-) LA NIÑA	ENOS (0)NEUTRO
OMA(+)	1954 1958 1998	1955 1956 1999	1957 1959 1960 1961 1962 1963 1991 1993 1994
OMA(-)	1976 1982	1967 1968 1971 1976	1970 1972 1978 1979 1980 1981 1982
OMA(0)	1966 1973 1987 1995 2003	1965 1974 1975 1984 1985 1986 1989 1996 2000 2001 2002	1964 1988 1990 1997 2004

Tabela 2: Anos de ocorrência dos modos em fases combinadas, simultâneas e isoladas para o período de 1954 a 2004, referente ao verão.

Com base nos anos indicados nas tabelas, foi possível gerar composições de anomalias de precipitação para diferentes combinações de fases desses modos. A composição de anomalias faz a média das anomalias da variável (TSM, precipitação, etc) nos anos correspondentes às combinações das tabelas. Assim obtém-se um padrão das alterações da variável para cada combinação entre os modos.

Esses padrões serão comparados aos resultados da correlação parcial de um modo com uma variável, sem a interferência do outro modo. A correlação pode, também, ser total, na qual não se exclui a influência do outro modo.

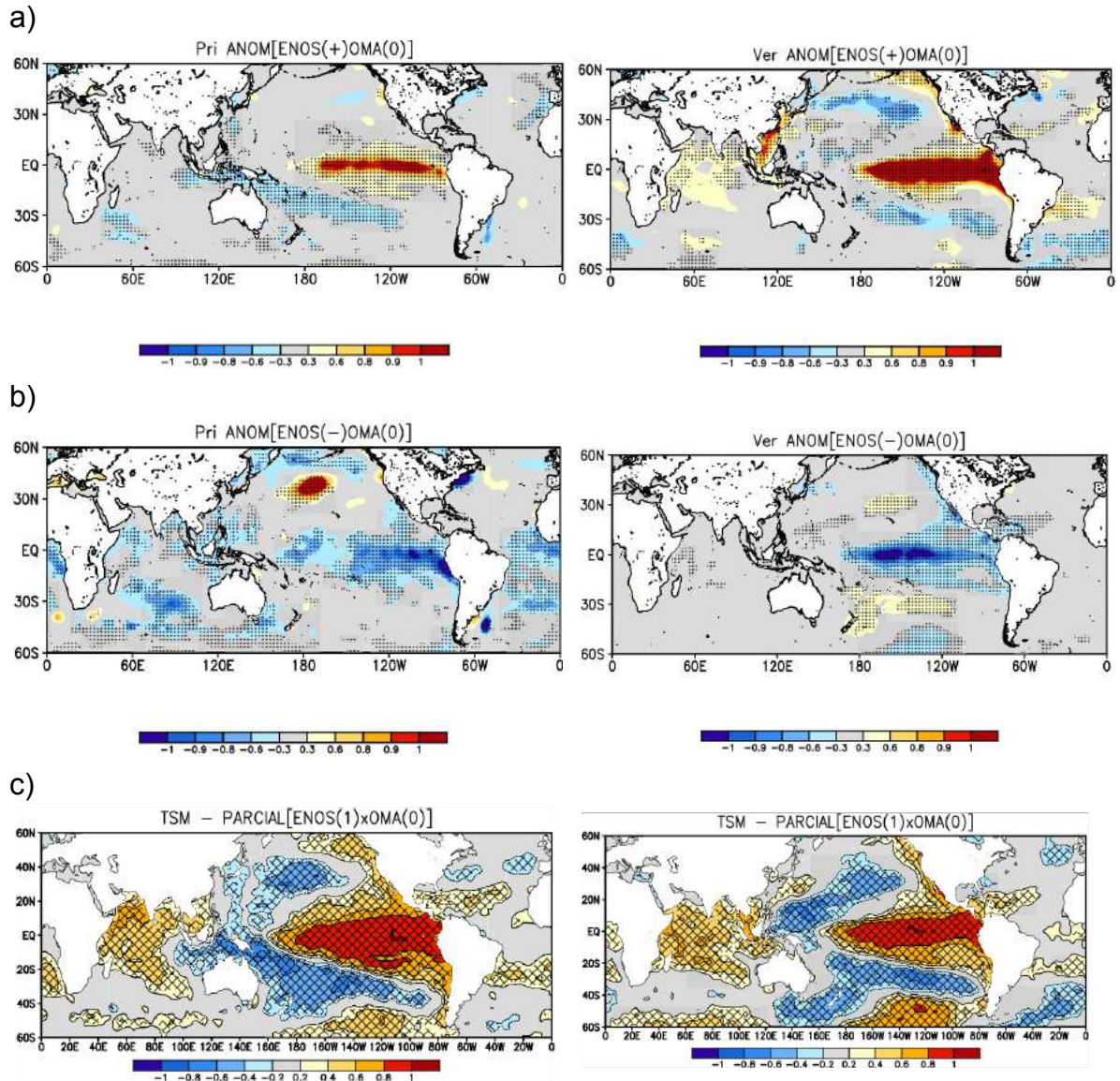


Figura 2: (a) Composição de anomalias de TSM para a fase positiva de ENOS e neutra de OMA e (b) para a fase negativa de ENOS e neutra de OMA. (c) Correlação parcial de ENOS com TSM, sem influência de OMA. A coluna da esquerda (direita) representa a primavera (verão). As barras de cores das imagens (a) e (b) indicam anomalias de TSM em $^{\circ}\text{C}$. Já para as imagens (c) as barras de cores indicam correlação entre o modo e a variável (TSM). Os pontinhos e hachuras indicam nível de confiança melhor que 95%.

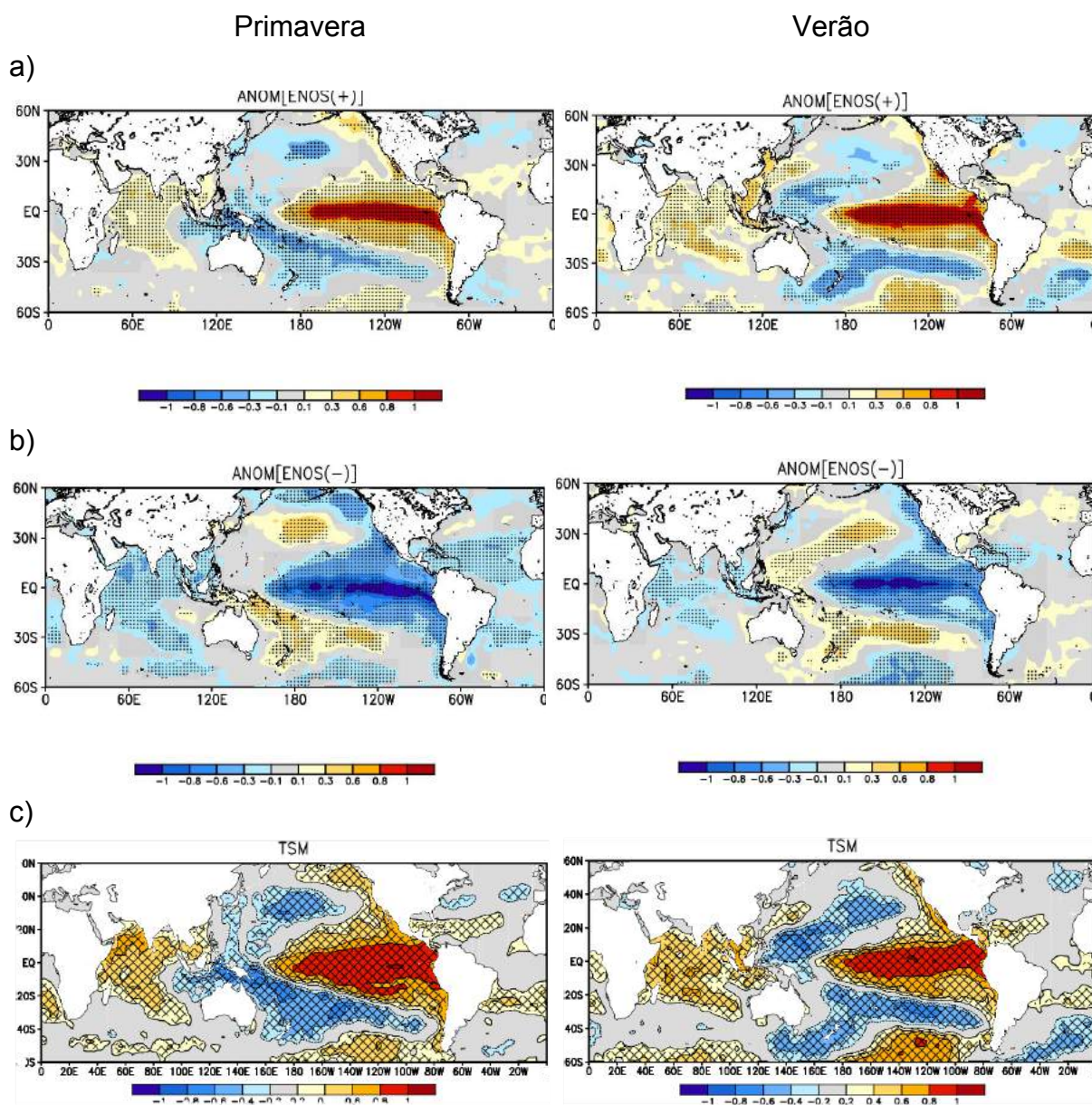


Figura 3: (a) Composição de anomalias de TSM para a fase positiva de ENOS, sem considerar a fase de OMA e (b) para a fase negativa de ENOS, sem considerar a fase de OMA. (c) Correlação total de ENOS com TSM. A coluna da esquerda (direita) representa a primavera (verão). As barras de cores das imagens (a) e (b) indicam anomalias de TSM em °C. Já para as imagens (c) as barras de cores indicam a correlação entre o modo e a variável (TSM) e os pontinhos e hachuras indicam o nível de confiança melhor que 95%.

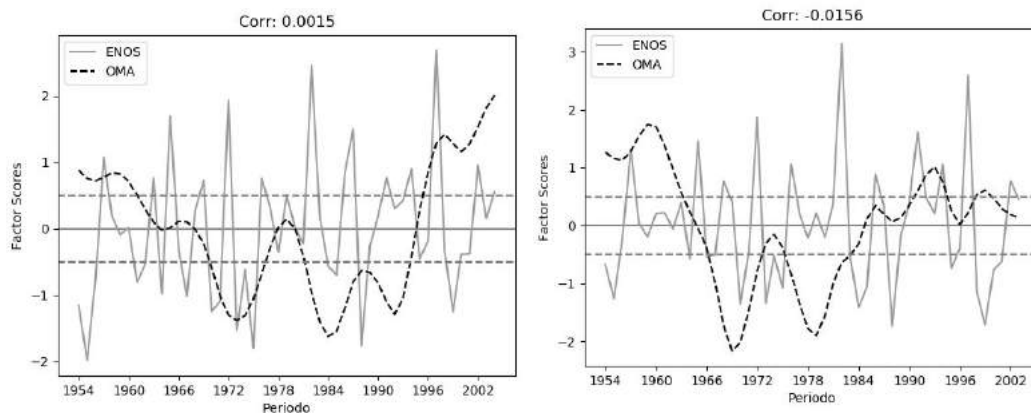


Figura 4: Gráfico de correlação entre os modos ENOS e OMA com o valor da correlação acima. A esquerda (direita) apresenta a primavera (verão). Representa a superposição dos Factor Scores, portanto, eixo vertical e horizontal representam valor de anomalia de TSM e tempo em anos, respectivamente.

As figuras 3a, b, que mostram as composições de anomalias de TSM associadas a ENOS(+) e ENOS(-) para todos os anos em que houve eventos ENOS, sem considerar a fase de OMA, exibem as mesmas características das figuras 2a,b, embora de forma mais bem definida, pois uma amostra maior é usada nas composições. As maiores diferenças visuais devem-se aos diferentes critérios de desenho. Portanto, parece que a composição das anomalias para ENOS sobre todos os anos ou sobre os anos em que OMA é neutro, dá resultados semelhantes, ou seja, possivelmente os efeitos de fases negativas e positivas de OMA se cancelam na composição de ENOS para todos os anos do período.

A figura 3c, comparada com a figura 2c, mostra que a correlação parcial entre ENOS e TSM sem a influência de OMA (figura 2c) é muito semelhante à correlação total entre ENOS e TSM sem retirar tal influência (figura 3c). Isto significa que OMA e ENOS não influenciam significativamente um ao outro na maneira como se relacionam com a TSM. Isto é confirmado pela correlação entre estes dois modos, cujos *factor scores* estão representados na figura 4 e cuja correlação é muito pequena e insignificante (0,0015 para primavera e -0,0156 para o verão).

Contudo, isto não impede que haja superposição de anomalias de TSM produzidas por ENOS e por OMA em suas diferentes combinações de fases e que esta superposição produza anomalias de precipitação sobre a América do Sul diferentes para diferentes combinações, como será visto adiante.

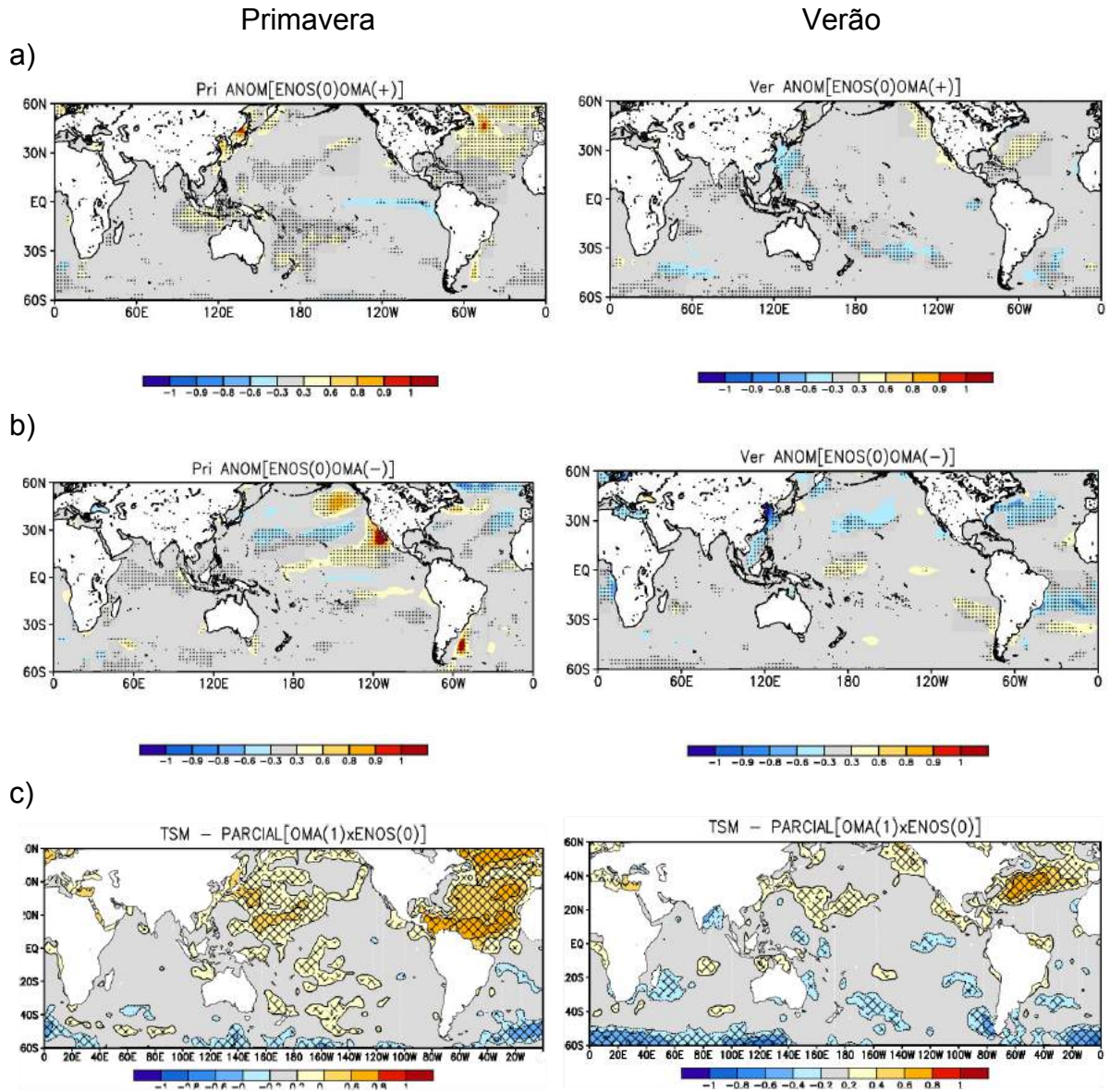


Figura 5: (a) Composição de anomalias de TSM para a fase positiva de OMA e neutra de ENOS e (b) para a fase negativa de OMA e neutra de ENOS. (c) Correlação parcial de OMA com TSM, sem influência de ENOS. A coluna da esquerda (direita) representa a primavera (verão). As barras de cores das imagens (a) e (b) indicam anomalias de TSM em °C. Já para as imagens (c) as barras de cores indicam correlação entre o modo e a variável (TSM). Os pontinhos e hachuras indicam nível de confiança melhor que 95%.

As figuras 5a,b mostram as composições de anomalias de TSM associadas a OMA(+) e OMA(-) apenas para anos em que houve fase neutra de ENOS. As principais características de OMA estão presentes, com anomalias positivas e negativas, respectivamente, no Atlântico Norte e anomalias mais fracas de mesmo sinal no Pacífico Norte. Nos painéis 2c está a correlação parcial entre o modo OMA

e TSM, sem a influência de ENOS. Novamente, aparece claramente o padrão característico de OMA descrito acima.

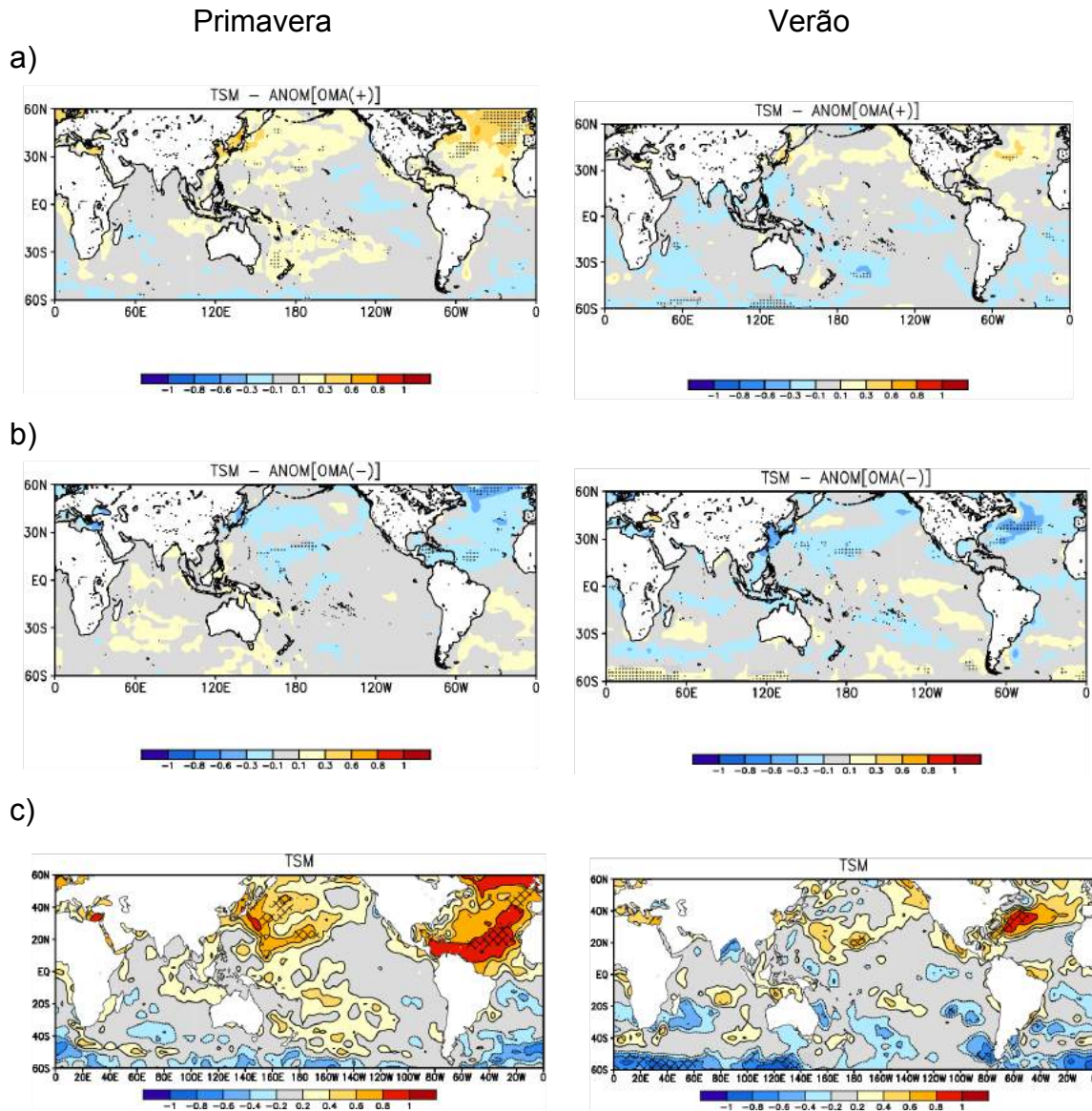


Figura 6: (a) Composição de anomalias de TSM para a fase positiva de OMA, sem considerar a fase de ENOS e (b) para a fase negativa de OMA, sem considerar a fase de ENOS. (c) Correlação total de OMA com TSM. A coluna da esquerda (direita) representa a primavera (verão). As barras de cores das imagens (a) e (b) indicam anomalias de TSM em °C. Já para as imagens (c) as barras de cores indicam a correlação entre o modo e a variável (TSM). Os pontinhos e hachuras indicam o nível de confiança melhor que 85% e 80%, respectivamente.

As figuras que mostram as composições de anomalias de TSM associadas a OMA(+) e OMA(-) para todos os anos em que houve eventos OMA, sem considerar a fase de ENOS (figuras 6a,b), exibem as mesmas características das figuras 5a,b,

embora de forma mais bem definida, pois uma amostra maior é usada nas composições. Portanto, parece que a composição das anomalias para OMA sobre todos os anos ou sobre os anos em que ENOS é neutro, dá resultados semelhantes, ou seja, possivelmente os efeitos de fases negativas e positivas de ENOS se cancelam na composição de OMA para todos os anos do período. A figura 6c, comparada com a figura 5c, mostra que a correlação parcial entre OMA e TSM sem a influência de ENOS (figura 5c) é muito semelhante à correlação total entre ENOS e TSM sem retirar tal influência (figura 6c). Isto significa que OMA e ENOS não influenciam significativamente um ao outro, conforme dito anteriormente, tendo em vista que não são correlacionados entre si (figura 4).

Contudo, isto não impede que haja superposição de anomalias de TSM produzidas por ENOS e por OMA em suas diferentes combinações de fases e que esta superposição produza anomalias de precipitação sobre a América do Sul diferentes para diferentes combinações, como será visto adiante. A figura 7 mostra as anomalias de TSM para outras combinações de fase de ENOS e OMA e a superposição de anomalias produzidas por ENOS e OMA é evidente.

Vamos analisar apenas duas combinações, pela restrição de tamanho do relatório. O caso ENOS(+)-OMA(+) para a primavera exibe anomalias positivas mais fortes no Atlântico Norte (figura 7, primeira linha) do que o caso ENOS(+)-OMA(0) (figura 2a) porque a fase OMA(+) é caracterizada por anomalias de TSM positivas no Atlântico Norte. Há outras diferenças menores observadas no Pacífico Norte extratropical, onde aparecem mais anomalias positivas e no Pacífico Sul subtropical, onde aparecem menos anomalias negativas que na figura 2a, devido às anomalias associadas à OMA(+) nestas regiões (figura 6a).

Já na combinação ENOS(+)-OMA(-) para a primavera (figura 7, terceira linha), as anomalias no Atlântico Norte, Pacífico Norte extratropical e no Pacífico Sul subtropical são mais fortemente negativas, devido às anomalias associadas à OMA(-) nestas regiões (figura 6b). Análises semelhantes para as outras combinações podem explicar as principais diferenças observadas,

Os diferentes padrões de anomalias de TSM associados com diferentes combinações de fases de ENOS e OMA podem produzir diferentes padrões de

anomalias de precipitação sobre a América do Sul, como foi apresentado nas figuras 8 e 9.

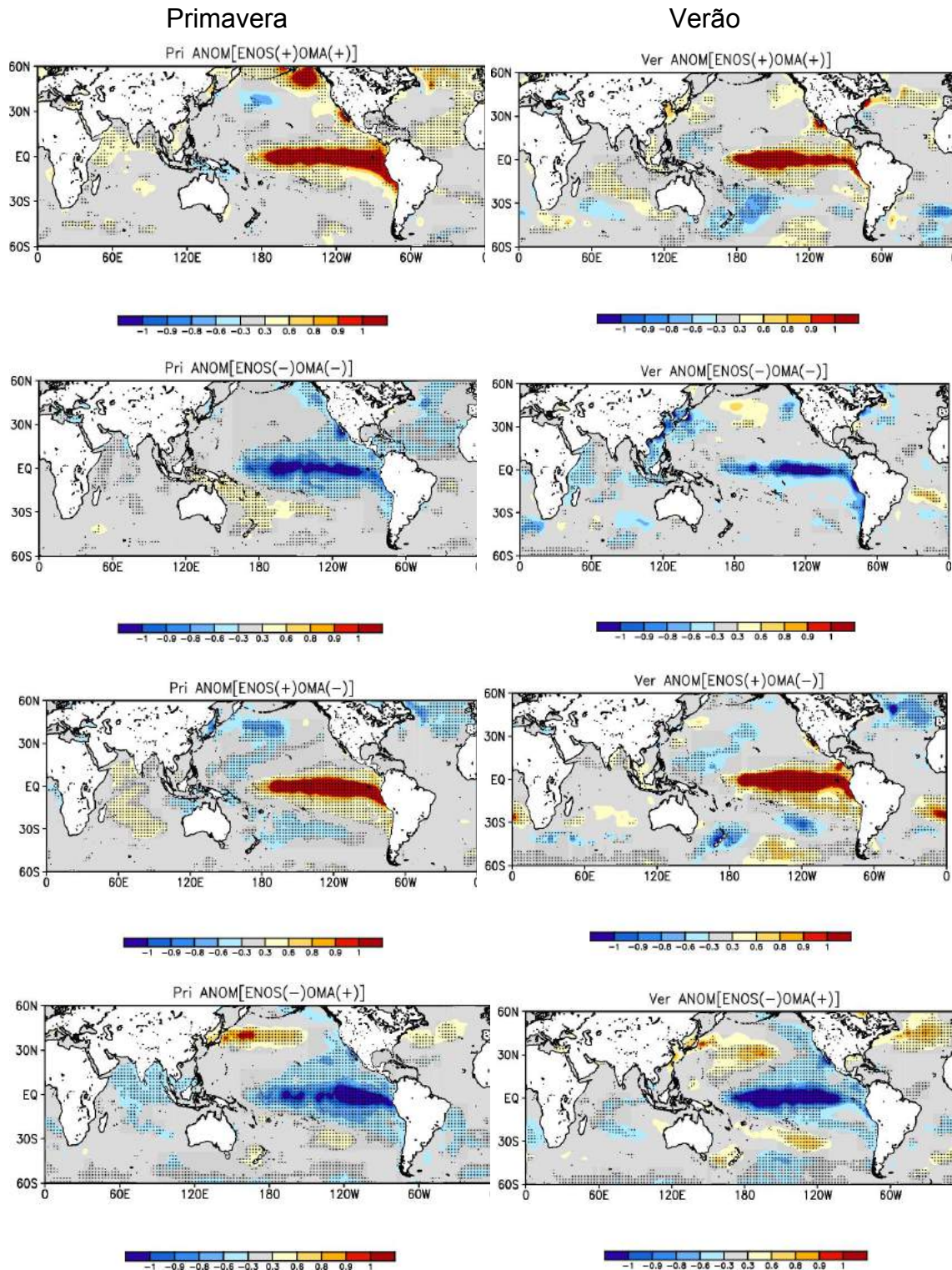


Figura 7: Composição de anomalias de TSM para primavera (verão) a esquerda (direita) para diversas combinações de fase positivas e negativas. A barra de cores indica anomalias e os pontinhos indicam o nível de confiança acima de 95%.

Primavera

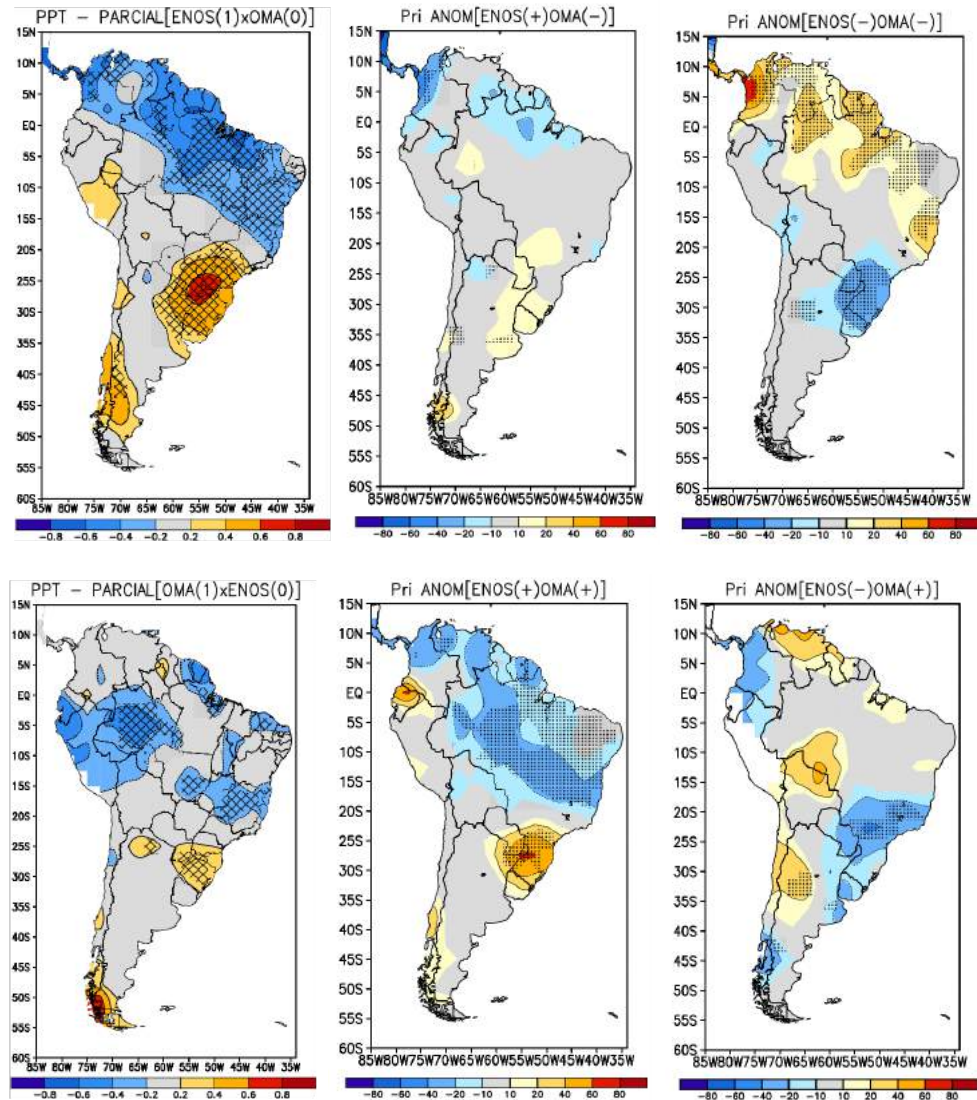


Figura 8: Coluna à esquerda: correlação parcial, para a primavera, de precipitação com ENOS (primeira linha) e OMA (segunda linha), com a barra de cores indicando a correlação. Colunas central e à direita: composição de anomalias de precipitação na primavera para várias combinações de fases de ENOS e OMA, com a barra de cores das imagens estão relacionados as anomalias (mm). Os pontinhos/hachuras indicam o nível de confiança acima de 95%.

As imagens das anomalias de precipitação para a primavera correspondem, de maneira geral, ao esperado, em termos de superposição de anomalias. Na coluna à esquerda, na figura 8, pode-se ver que as influências de OMA e ENOS na precipitação se assemelham em algumas regiões. Portanto, para ENOS(+)-OMA(+) o esperado é mais seca na Amazônia e mais chuva no Sul do Brasil, Isso realmente

acontece, o oposto também ocorre para ENOS(-)OMA(-). Ao comparar com as imagens de Kayano e Capistrano (2014), aparecem algumas diferenças. Por exemplo, naquele estudo não aparece seca em ENOS(+)OMA(+) no centro-oeste do Brasil nem na Venezuela e norte da Colômbia.

Para a combinação ENOS(+)OMA(-) há importante contribuição de OMA(-), fazendo com que a seca de ENOS(+) não domine a Amazônia e as chuvas excessivas no Sul sejam moderadas. A combinação de ENOS(-)OMA(+) apresenta os efeitos de ENOS(-) (seca no Sul e mais chuva no Nordeste) muito moderados pela influência de OMA(+). Já ENOS(-)OMA(-) intensifica os efeitos de ENOS(-).

Verão

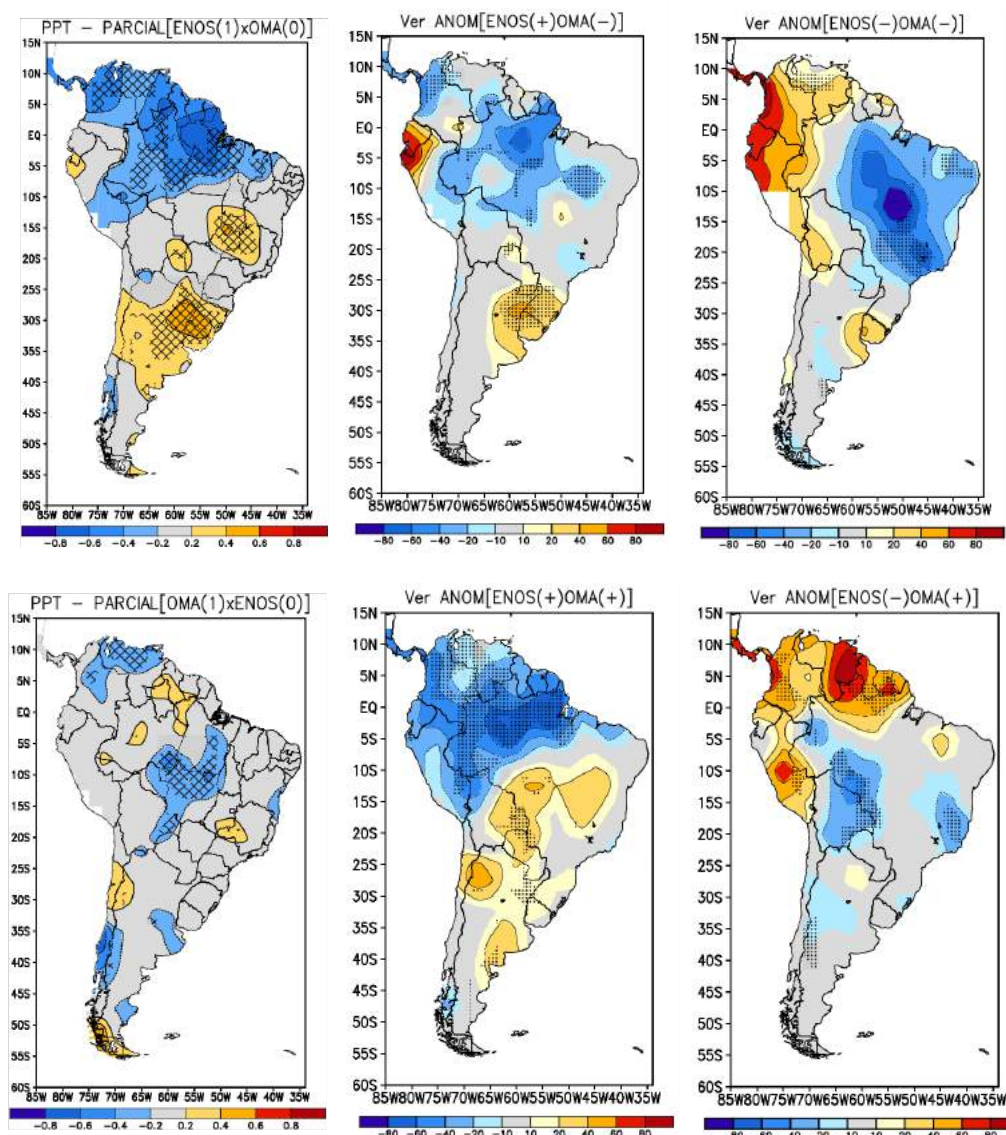


Figura 9: Coluna à esquerda: correlação parcial, para o verão, de precipitação com ENOS (primeira linha) e OMA (segunda linha), com a barra de cores indicando a correlação. Colunas central e à direita: composição de anomalias de precipitação no verão para várias combinações de fases de ENOS e OMA, com a barra de cores indicando as anomalias (mm). Os pontinhos e hachuras indicam o nível de confiança acima de 95%

Segundo a figura 9 (coluna à esquerda), durante o verão, OMA mantém a influência sobre a Amazônia, embora menos extensiva, mas não possui impactos significativos sobre a Região Sul do Brasil. Já a influência de ENOS se enfraquece no Sul do Brasil, mas se expande para o sul e oeste da AS. Assim como na primavera, as combinações de mesma fase de ENOS e OMA produzem efeitos mais fortes e extensivos.

Para Kayano e Capistrano (2014) nas combinações de fases simultâneas, além das anomalias se concentrarem mais nos extremos da AS, não se formam dipolos e as secas não são significativas. Tal generalização não é confirmada no presente estudo, pois aparecem anomalias significativas na parte central da AS, coerentes com a superposição das fases correspondentes de ENOS e OMA.

Deve-se mencionar que as anomalias de precipitação podem ser diferentes na estação e nos meses que a compõem. Por exemplo, novembro é o mês de mais fortes anomalias na primavera (GRIMM, 2003), seguido por outubro. Isto pode ser visto da comparação entre as figuras 8 e 10. Portanto, anomalias que são significativas em certos meses, podem não ser para a estação toda, assim como pode ocorrer o contrário.

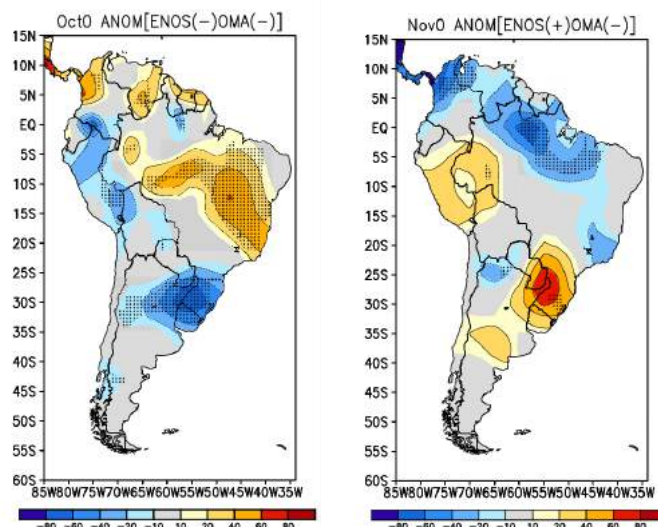


Figura 10: Composição de anomalias de precipitação para os meses da primavera com mais fortes anomalias. A barra de cores indica as anomalias (mm). Os pontinhos indicam o nível de significância, com nível de confiança acima de 95%.

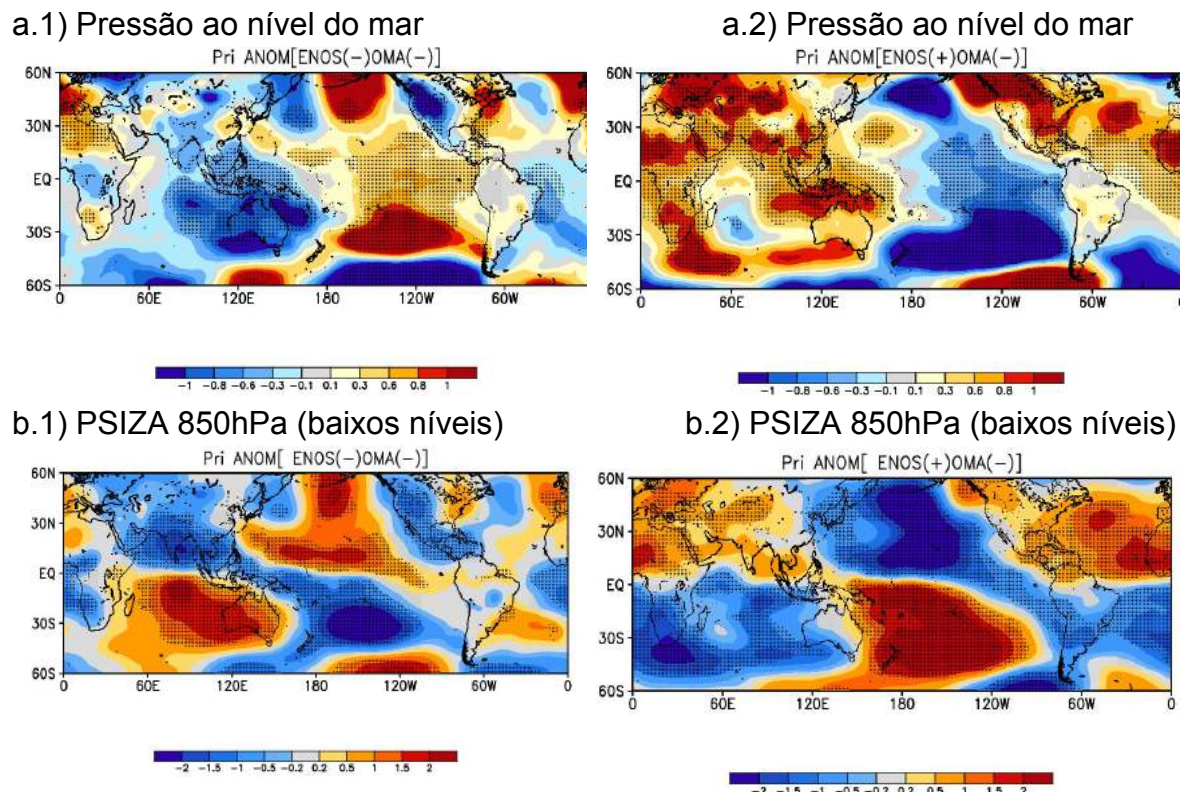


Figura 11: Composição de anomalias de PNM (painéis a) e de PSIZA em 850 hPa (painéis b) para algumas combinações de fase para a primavera. A barra de cores indica anomalias e os pontinhos indicam o nível de confiança melhor que 95%.

É interessante analisar as anomalias de algumas variáveis de circulação atmosférica associadas com diferentes combinações de fases de ENOS e OMA. Contudo, a limitação de tamanho do relatório impede mostrar os resultados completos. Portanto, apenas pequenas amostras serão exibidas.

Os valores de TSM e de pressão ao nível do mar (PNM) se relacionam de maneira inversa (comparar figuras 7 e 11a). A PNM (figura 11 a1 e a2) tende a ser mais baixa (mais alta) em regiões com anomalias de TSM mais alta (baixa), principalmente nos trópicos. Apontam também que, em locais de anomalias de PNM positivas (negativas) as anomalias de precipitação tendem a ser negativas (positivas) (figuras 8 e 11a), pois quando a pressão é baixa (alta) os fluxos de ar tendem a ser ascendentes (descendentes).

Há circulação ciclônica (e, portanto, convergência) em baixos níveis ao sul do Nordeste do Brasil para ENOS(-)OMA(-) na primavera (figura 11b.1), que prevalece em altos níveis (figura 12). Portanto, o fluxo de umidade é direcionado para o norte do Sudeste do Brasil, causando convergência de umidade nessa região (figura 8) (GRIMM 2003). Já no Sul, a PNM é mais alta e a presença de um par de anticiclone (a oeste) e ciclone (a leste) em baixos e altos níveis (figuras 11 e 12) não favorece precipitação, coerentemente com as anomalias negativas observadas na região.

Em primaveras de fases ENOS(+)OMA(-) (figura 11b.2) o norte da AS sofre ações do anticiclone associado com esta combinação e há menos precipitação (figura 8). Para o sul da AS, a existência de um anticiclone sobre a região em altos e baixos níveis (figuras 11 e 12) não favorece dinamicamente o aumento de chuva, no entanto o fluxo de umidade trazida pelos ventos do norte junto à superfície podem ser favoráveis. Portanto, as anomalias de chuva não são significativas na região (figura 8). Em ambas as combinações, as regiões de menos chuva não sofrem forçantes contrárias.

Quando sobrepostas as oscilações ENOS e OMA, pode haver intensificação ou enfraquecimento de padrões de circulação associados com ENOS. Isto se torna bem evidente ao se avaliar as imagens de PSIZA em altos níveis (figura 12). Notam-se padrões anômalos muito significativos e de sinais opostos em ENOS(+)OMA(+) e ENOS(-)OMA(-), o que mostra o fortalecimento das anomalias para essas combinações de fase.

A figura 13 mostra anomalias de PNM para mais algumas combinações de fases, nas quais se pode notar o fortalecimento do gradiente de pressão entre o Oceano Pacífico e Atlântico tropical em combinações de fases de sinais opostos de ENOS e OMA em relação às combinações de mesmas fases, o que pode alterar a circulação de Walker.

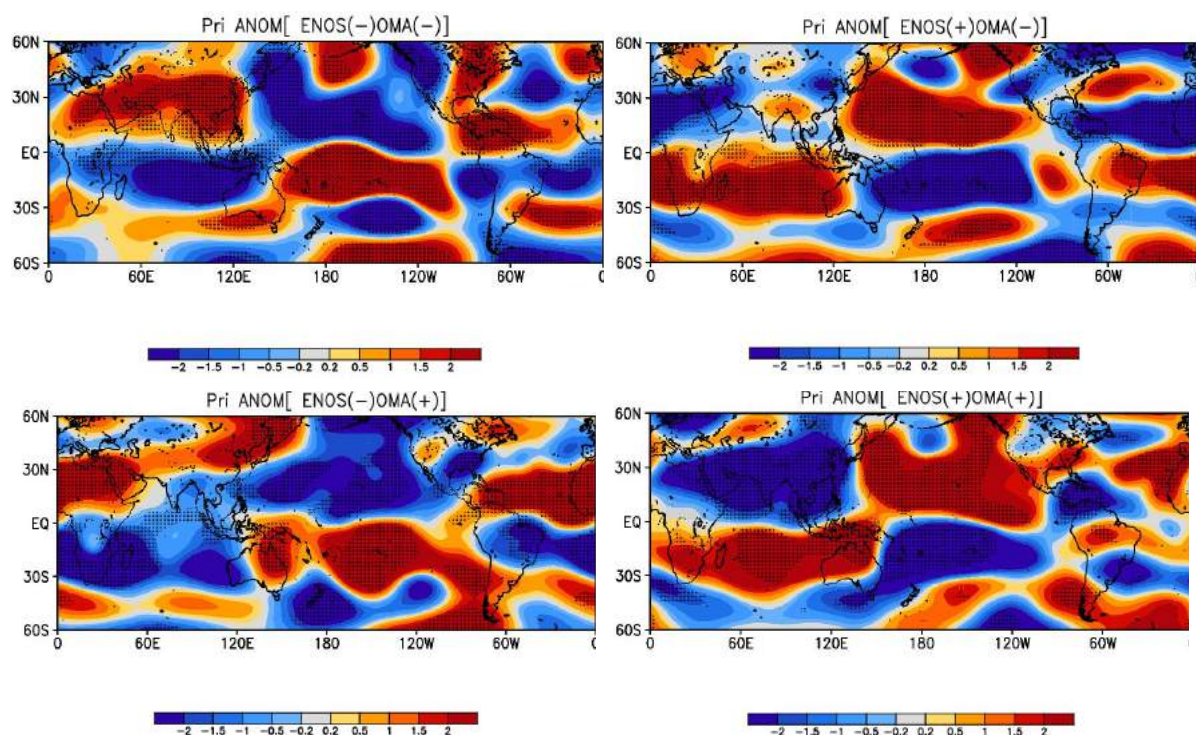


Figura 12: Composição de anomalias de PSIZA em 200 hPa para algumas combinações de fase de ENOS e OMA para a primavera. A barra de cores indica anomalias e os pontinhos indicam o nível de confiança melhor que 95%.

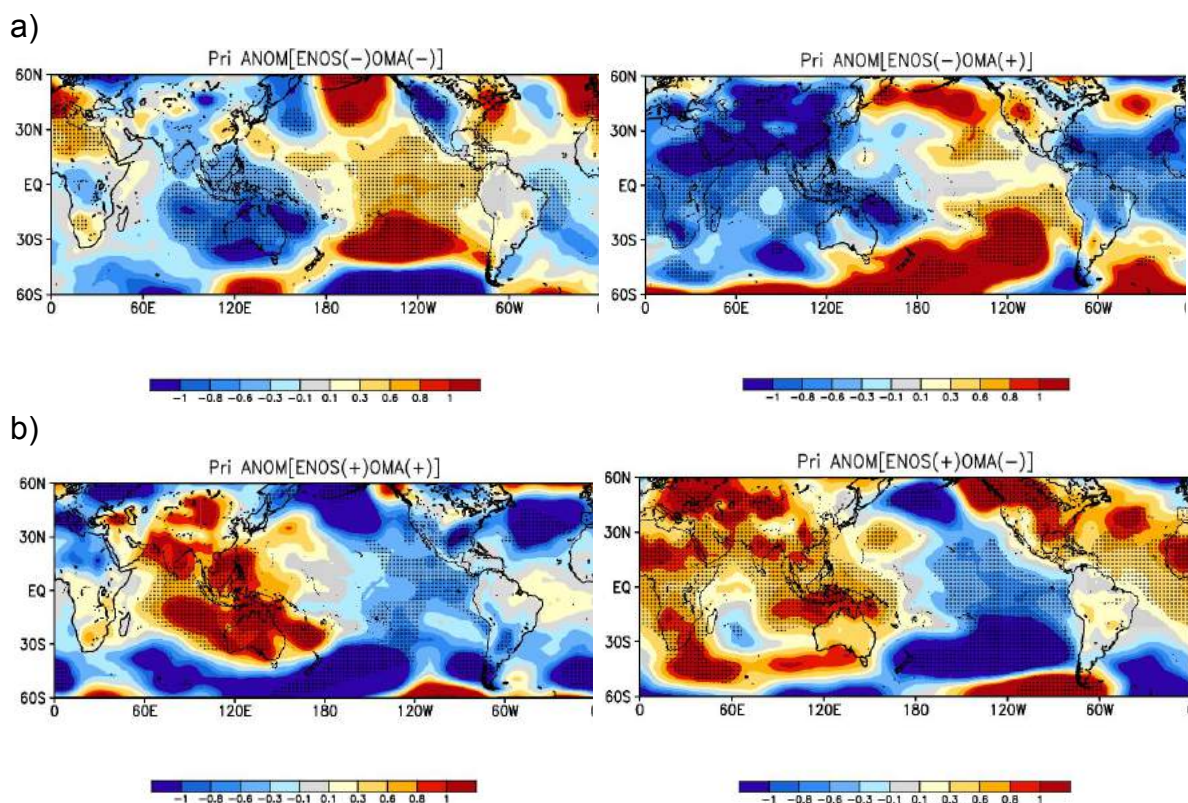


Figura 13: Composição de anomalias de PNM para algumas combinações de fase para a primavera. A barra de cores indica anomalias e os pontinhos indicam o nível de confiança melhor que 95%.

6. Conclusão

Os resultados ajudam a tornar mais detalhada a previsão climática, pois mostram que a interferência de modos de variabilidade em diferentes escalas pode resultar em diferentes impactos na América do Sul.

Com base nos resultados obtidos através das análises de TSM, precipitação, PNM e função corrente (PSIZA, em altos e baixos níveis) foi possível concluir que as combinações de fases de mesmo sinal produzem anomalias de precipitação mais fortes e extensivas sobre a América do Sul.

A precipitação média precipitação nos meses da primavera para as fases de ENOS(+)OMA(-) e ENOS(-)OMA(-) se mostraram mais coerentes com o esperado e novembro e outubro foram os meses que caracterizaram a estação para essas combinações, respectivamente.

Para gerar resultados mais conclusivos, além de aumentar os anos de avaliação, o ideal também seria comparar diferentes limiares e diminuir o tamanho da quadrícula (2.5°) para 1° assim detalhando mais os efeitos dos modos.

7. Referências

- CAVALCANTI, I.F.A.; FERREIRA, N.J.; SILVA, M.G.A.J.; DIAS, M.A.F.S. **Tempo e Clima no Brasil**. 1. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2009. 464 p.
- WILKS, D. S.; **Statistical Methods in the Atmospheric Sciences**. 2 ed. London: Academic Press, 2006. 627 p.
- ENFIELD, D.B., A.M. MESTAS-NUNEZ, A. M., P.J. TRIMBLE, P. J. The Atlantic Multidecadal Oscillation and its relationship to rainfall and river flows in the continental U.S., **Geophys. Res. Lett.**, 28: 2077-2080, 2001.
- <https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php> ; <<https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/amon.sm.data>>
- GRIMM, A.M.; FERRAZ, S.E.; GOMES, J. Precipitation anomalies in southern Brazil associated with El Niño and La Niña events. **Journal of Climate**. v.11, p 2863-2880, 1998.

GRIMM, A. M.; Interannual climate variability in South America: Impacts on seasonal precipitation extreme events, and possible effects of climate changes. **Stochastic Environmental research and Risk Assessment**. v. 25, n. 4, p.537-554, 2011.

GRIMM, A.M.; LAUREANTI, N.C.; RODAKOWSKI, R.B.; GAMA, C. B. Relationships between interdecadal variability and extreme precipitation events in South America during the monsoon season. **Climate Research**, v.68, p. 277–294. Mar. 2016.

GRIMM, A.M. The El Niño Impact on the Summer Monsoon in Brazil: Regional Processes versus Remote Influences. **Journal of Climate**, v.288, p. 263-280. Jan. 2003.

HU, Z.; HUANG, B. Interferential Impact of ENSO and PDO on Dry and Wet Conditions in the U.S. Great Plains. **Journal of Climate**, v.22. p 6047-6065. Nov 2009.

KAYANO M. T.; CAPISTRANO VB. How the Atlantic multidecadal oscillation (OMA) modifies the ENSO influence on the South American rainfall. **International Journal of Climatology**. v.34, p 162–178. Jun. 2014.

KERR, R.A. A North Atlantic Climate Pacemaker For the Centuries: A North Atlantic climate pacemaker for the centuries. **Science**. Jun. 2000.

ZAR, J. H.; **Biostatistical Analysis**. 5. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1984.